关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P033 内心到三边距离相等及内切圆半径公式

二级结论

条件

条件 1（三角形定义）：

在非退化 $\triangle ABC$ 中，设 $BC=a, CA=b, AB=c$，内心为 I，内切圆半径为 r，面积为 S。

结论

结论一（内心性质）：

直观描述： 内心到三角形三边的垂线长度相等，均为内切圆半径。

$$d(I,BC)=d(I,CA)=d(I,AB)=r.$$

常见变形（面积转化）：

直观描述： 三角形面积等于内切圆半径乘以半周长 p。

$$S=rp.$$

其中 $p=\dfrac{a+b+c}{2}$ 是半周长。

理解说明

一句话直觉

内心是三角形内切圆的圆心，因此它到三边的垂线段都是圆的半径，所以长度必然相等。

核心拆解

要点一（定义基础）：

内心是三条角平分线的交点，也是唯一到三边等距的点。

要点二（等距结论）：

该等距长度就是内切圆半径 r。

要点三（代数联系）：

由面积分割 $S=\frac{1}{2}r(a+b+c)$，可导出 $r=\frac{2S}{a+b+c}$。

几何本质（图形解释）

内心是内切圆圆心，故到三边距离相等且等于半径，这是内切圆定义的等价表述。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（周长面积）

半径公式将几何量（距离）与代数量（边长、面积）联系起来，可用于计算。

考点价值（高考应用）

- **考法一（直接求半径）**：已知三边长，先求面积（海伦公式），再代 $r=\frac{2S}{a+b+c}$。
- **考法二（面积转化）**：利用 $S=rp$，由半径和周长求面积。

顿悟点

内心性质本质上就是内切圆的定义，公式只是面积分割的代数结果。不要与重心、垂心混淆。

使用场景

- **场景一（边长已知）**：已知三角形三边长，要求内切圆半径。
- **场景二（半径已知）**：已知内切圆半径和周长，要求面积。

证明

思路提示

本题证明分为两步：先由内心定义确定等距，再利用面积分割导出半径公式。

正式推导

步骤一（等距性质）：

由 I 是三条角平分线的交点，根据角平分线性质，I 到各边距离相等。设该公共距离为 r。

$$d(I,BC)=d(I,CA)=d(I,AB)=r.$$

理由：角平分线上的点到角的两边距离相等，I 在三个角平分线上，故到三边等距。

步骤二（面积分割）：

连接 I 与三个顶点 A,B,C，将 $\triangle ABC$ 分成三个小三角形 $\triangle IBC,\triangle ICA,\triangle IAB$。它们分别以 a,b,c 为底，高都是 r。

$$S_{\triangle IBC}=\frac{1}{2}ar,$$
$$S_{\triangle ICA}=\frac{1}{2}br,$$
$$S_{\triangle IAB}=\frac{1}{2}cr.$$

理由：小三角形的底分别为 a,b,c，高为内心到对应边的距离 r，面积等于底乘高的一半。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（求和公式）：

三个小三角形的面积之和等于原三角形的面积 S，因此

$$\frac{1}{2}r(a+b+c)=S,$$

解得

$$r=\frac{2S}{a+b+c}.$$

理由：整体等于部分和；两边同乘 2 并除以 $a+b+c$（$a+b+c>0$）得到 r。

结论回扣

以上推导表明：内心到三边的距离相等（都等于 r），且该距离 r 正好满足 $r=\dfrac{2S}{a+b+c}$，因此 r 就是内切圆的半径。**证毕。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a=5,b=12,c=13$，求内切圆半径 r。

解题步骤：

第一步（判定形状）：

因为 $5^2+12^2=13^2$，所以 $\triangle ABC$ 是直角三角形，两直角边为 5 和 12。

理由：勾股定理逆定理。

第二步（求面积）：

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}\times 5\times 12\\&=30.\end{aligned}$$

理由：直角三角形面积公式。

第三步（求半径）：

$$\begin{aligned}r&=\frac{2S}{a+b+c}\\&=\frac{2\times 30}{5+12+13}\\&=\frac{60}{30}\\&=2.\end{aligned}$$

理由：内心半径公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $r=2$

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\triangle ABC$ 的内切圆半径 $r=3$，周长 $L=24$，求面积 S。

解题步骤：

第一步（公式变形）：

由 $r=\frac{2S}{a+b+c}$ 变形得 $S=\frac{r(a+b+c)}{2}$。

理由： 等式两边同乘 $a+b+c$ 再除以 2。

第二步（代入数据）：

将 $r=3, a+b+c=24$ 代入，得 $S=\frac{3\times 24}{2}$。

理由： 直接代入。

第三步（计算结果）：

$$\begin{aligned} S&=\frac{72}{2}\\ &=36. \end{aligned}$$

理由： 数值计算。

关键结论： $S=36$

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a=13, b=14, c=15$，求内切圆半径 r。

解题步骤：

第一步（求半周长）：

$$\begin{aligned} p&=\frac{a+b+c}{2}\\ &=\frac{13+14+15}{2}\\ &=21. \end{aligned}$$

理由： 半周长定义。

第二步（海伦公式求面积）：

$$\begin{aligned} S&=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}\\ &=\sqrt{21\times 8\times 7\times 6}\\ &=\sqrt{7056}\\ &=84. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：海伦公式。

第三步（求半径）：

$$\begin{aligned} r &= \frac{2S}{a+b+c} \\ &= \frac{2\times 84}{13+14+15} \\ &= \frac{168}{42} \\ &= 4. \end{aligned}$$

理由：内切圆半径公式。

关键结论： $r=4$

易错提醒

易错点一（公式记忆）：

误记内切圆半径公式为 $r=\frac{S}{a+b+c}$ 或 $r=\frac{S}{2(a+b+c)}$。

正确理解（正确公式）：

正确公式为 $r=\frac{2S}{a+b+c}$，注意分子有系数 2。

错因分析（类比干扰）：

由面积公式 $S=\frac{1}{2}ah$ 联想，错误类比到周长分割中忘记乘以 2。

易错点二（概念混淆）：

将“内心到三边距离相等”误记为“内心到三顶点距离相等”。

正确理解（区别明确）：

内心是角平分线交点，到三边距离相等；外心是中垂线交点，到三顶点距离相等。

错因分析（概念混淆）：

混淆内心与外心的性质，导致解题中应用错误。

易错点三（条件忽略）：

在三角形三边不满足三角形不等式时（如退化三角形）仍使用公式。

正确理解（使用前提）：

公式适用于任意非退化三角形，即任意两边之和大于第三边。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件缺失）：

忽略三角形存在条件，在边长不能构成三角形时盲目代入导致无意义。

结论小结

一句话核心

内心到三边距离相等，且等于内切圆半径，满足 $r=\frac{2S}{a+b+c}$。

使用条件

- **条件 1（非退化三角形）**：三角形任意两边之和大于第三边。
- **条件 2（已知量）**：需已知三角形三边长，或面积与周长。

关键提醒

- **易错点（公式记忆）**：准确记忆 $r=\frac{2S}{a+b+c}$，注意系数 2。
- **检查项（三角形条件）**：使用前验证是否构成三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料